موضوع مقاله :

مقاله" ناهنجاری های زمان بندی در ریزپردازنده های زمان بندی شده پویا "توسط Thomas Lundqvist و Per Stenströmدر سال ۲۰۰۰ منتشر شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مشکلات موجود در روش های تخمین زمان اجرای بدترین حالت (WCET : Worst Case Execution time) در پردازنده های پویا می پردازد. این مقاله نشان میدهد که روش های قبلی از فرضیه اشتباهی برای زمان اجرای بدترین حالت استفاده می کنند و در پردازنده های داینامیک یا پویا ، زمان اجرای بدترین حالت ممکن است کوتاه تر از زمان اجرای بهترین حالت باشد! در این مقاله نویسندگان روش هایی برای اصلاح برنامه ها ارائه می دهند تا از وقوع این ناهنجاری ها جلوگیری شود و تخمین بدترین زمان اجرا با استفاده از روش های معروف امکان پذیر شود.

نویسندگان به طور دقیق توضیح می دهند که چگونه روش های قبلی در مقابل ناهنجاری های زمان برنامه های دینامیکی ضعیف عمل می کنند و چگونه می توان با اصلاح برنامه ها به تخمین دقیق تری از WCET دست یافت.

مفاهیم اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

- WCET : بالاترین زمان اجرای یک برنامه در شرایط بدترین حالت.
- پردازنده های دینامیکی: پردازنده هایی که از ویژگی هایی مانند اجرای بدون ترتیب و زمان اجرای متغیر برخوردار هستند.
- Timing Anomalies : ناهنجاری هایی که در زمان اجرای برنامه ها در پردازنده های دینامیکی رخ می دهند و باعث می شوند زمان اجرای بدترین حالت کوتاه تر از زمان اجرای بهترین حالت باشد.
- روش های تخمینWCET : روش هایی که برای تخمین زمان اجرای بدترین حالت برنامه ها در پردازنده های دینامیکی استفاده می شوند.
- همچنین این مقاله به بررسی مشکلات موجود در روش های تخمین WCET در پردازنده های دینامیکی می پردازد و روش هایی را برای اصلاح برنامه ها ارائه می دهد تا بتوان با استفاده از روش های معروف تخمین بدترین زمان اجرا را در این نوع پردازنده ها انجام داد.

ایده های کلیدی اصلی این مقاله عبارتند از:

- شناسایی ناهنجاری های زمانی در پردازنده های دینامیکی: مقاله نشان می دهد که در پردازنده های دینامیکی، زمان اجرای بدترین حالت ممکن است کوتاه تر از زمان اجرای بهترین حالت باشد. این ناهنجاری ها می توانند به علت ویژگی هایی مانند اجرای بدون ترتیب و زمان اجرای متغیر در پردازنده های دینامیکی رخ دهند.

- روش های تخمین WCET در پردازنده های دینامیکی: مقاله نشان می دهد که روش های تخمین WCETمعمولاً بر اساس فرضیه هایی در مورد زمان اجرای بدترین حالت هر دستور و بلوک برنامه استوار هستند. اما این فرضیه ها در مقابل ناهنجاری های زمانی در پردازنده های دینامیکی ناسازگار هستند و ممکن است به تخمین نادرست WCET منجر شوند.
- اصلاح برنامه ها برای اصلاح ناهنجاری های زمانی: مقاله پیشنهاد می دهد که با اصلاح برنامه ها و ایجاد تصمیمات محلی امن، می توان تخمین دقیق تری از WCET در پردازنده های دینامیکی به دست آورد. این اصلاحات شامل اضافه کردن دستورات همگام سازی برای کنترل وضعیت پردازنده و اضافه کردن دستورات پیش بارگذاری برای کنترل وضعیت حافظه نهان است.
- با استفاده از این اصلاحات، می توان با استفاده از روش های تخمین WCET موجود، تخمین دقیق تری از WCET برای برنامه های اجرا شده در پردازنده های دینامیکی به دست آورد.

مفروضات اصلی که در این مقاله به آن اشاره گردیده عبارت است از :

- وجود ناهنجاری های زمانی در پردازنده های دینامیکی: مقاله فرض می کند که در پردازنده های دینامیکی، زمان اجرای بدترین حالت ممکن است کوتاه تر از زمان اجرای بهترین حالت باشد. این ناهنجاری ها می توانند به علت ویژگی هایی مانند اجرای بدون ترتیب و زمان اجرای متغیر در پردازنده های دینامیکی رخ دهند.
- تخمین WCET با استفاده از روش های معروف: مقاله فرض می کند که برای تخمین WCET در پردازنده های دینامیکی از روش های معروفی استفاده می شود که بر اساس فرضیه هایی در مورد زمان اجرای بدترین حالت هر دستور و بلوک برنامه استوار هستند.
- اصلاح برنامه ها برای اصلاح ناهنجاری های زمانی: مقاله فرض می کند که با اصلاح برنامه ها و ایجاد تصمیمات محلی امن، می توان تخمین دقیق تری از WCET در پردازنده های دینامیکی به دست آورد.

در این مقاله، دو راه حل جایگزین برای تخمین WCET در پردازنده های دینامیکی ارائه شده است:

- روش اجرای سریال کند: در این روش، همه دستورات به ترتیب اجرا می شوند و زمان اجرای بدترین حالت هر دستور و همچنین تأخیرهای مربوط به دسترسی به حافظه نهان در نظر گرفته می شود. این روش بسیار محافظه کارانه است و ممکن است WCET را بیش از حد تخمین بزند.
- روش اصلاح برنامه: در این روش، برنامه ها به گونه ای اصلاح می شوند که بتوان تصمیمات محلی امن را اتخاذ کرد. به عنوان مثال، با اضافه کردن دستورات همگام سازی در نقاط مشخصی از برنامه، می توان وضعیت پردازنده را قابل پیش بینی کرد. همچنین، با اضافه کردن دستورات پیش بارگذاری، می توان وضعیت حافظه نهان را کنترل کرد. این روش به تخمین دقیق تری از WCET منجر می شود ولی نیاز به تغییر در برنامه ها دارد.

هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند و استفاده از یکی از آنها بسته به نوع برنامه و پردازنده مورد استفاده توصیه می شود.

از مزیت های استفاده از راه حل های این مقاله نسبت به راه حل های موجود میتوان موارد زیر را برشمارد :

- دقت بیشتر: با استفاده از روش اصلاح برنامه، می توان تخمین دقیق تری از WCET برای برنامه ها در پردازنده های دینامیکی به دست آورد. این روش به محلی امن برای تصمیمات محلی در برنامه ها اجازه می دهد و ناهنجاری های زمانی را کنترل می کند.
- امکان استفاده از روش های موجود: با استفاده از روش اصلاح برنامه، می توان از روش های موجود برای تخمین WCET استفاده کرد. این روش ها معمولاً بر اساس فرضیاتی در مورد زمان اجرای بدترین حالت هر دستور و بلوک برنامه استوار هستند. با اصلاح برنامه، می توان این فرضیات را بهبود بخشید و تخمین دقیق تری از WCET به دست آورد.
- امکان استفاده از پیشرفت های آینده: با استفاده از راه حل های ارائه شده در مقاله، می توان بهبود های آینده در روش های تخمین WCET را پذیرفت و به راحتی از آنها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر پردازنده ها امکان کنترل صریح بر روی منابع را داشته باشند، می توان از این قابلیت برای کنترل تخمین WCET استفاده کرد و دقت را بهبود بخشید.

به طور کلی، استفاده از راه حل های ارائه شده در مقاله می تواند به تخمین دقیق تر WCET در پردازنده های دینامیکی منجر شود و امکان استفاده از روش های موجود را فراهم کند.